1. Visão Geral do Protótipo

Este documento descreve as decisões técnicas, a arquitetura e o funcionamento do protótipo digital navegável da plataforma EsponjaRio — sistema web colaborativo de mapeamento de áreas verdes e pontos críticos de alagamento na Zona Norte do Rio de Janeiro, desenvolvido como entrega acadêmica da disciplina de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, alinhado ao ODS 11 da Agenda 2030.

Nome da plataforma	EsponjaRio
Tipo de solução	Protótipo Digital Navegável
Tecnologia principal	HTML5 + CSS3 + JavaScript (Vanilla)
Biblioteca de mapas	Leaflet.js v1.9.4 + mapa base Esri
Fonte tipográfica	Syne (títulos) + DM Sans (corpo) — Google Fonts
Número de telas	7 telas navegáveis completas
Perfis de usuário	Cidadão · Técnico/ONG · Gestor Público
Dados simulados	12 pontos georreferenciados na Zona Norte
Compatibilidade	Smartphones Android/iOS e desktops (responsivo)
Arquivo de entrega	index.html — arquivo único autocontido

2. Decisões Técnicas e Justificativas

2.1 Por que HTML/CSS/JS puro — sem framework?

A escolha por HTML, CSS e JavaScript puros (Vanilla JS), sem frameworks como React, Vue ou Angular, foi deliberada e fundamentada em três critérios:

- Portabilidade total: O protótipo é entregue como um único arquivo .html autocontido, que funciona diretamente no navegador sem necessidade de instalação, servidor local, Node.js ou qualquer dependência externa instalada na máquina do avaliador.
- Eliminação de complexidade desnecessária: Frameworks adicionam camadas de abstração, processo de build (npm install, webpack, etc.) e curva de aprendizado que não agregam valor em um protótipo navegável. O foco é demonstrar o fluxo e a interface, não a engenharia de produção.

- Adequação ao escopo acadêmico: O roteiro da atividade especifica Protótipo Digital Navegável como opção que não exige programação obrigatória. O uso de Vanilla JS atende ao requisito com código mais legível e auditável pelo professor.

2.2 Por que Leaflet.js para o mapa?

O mapa interativo é o elemento central do EsponjaRio — é onde o cidadão visualiza ocorrências, onde o gestor identifica padrões e onde a plataforma ganha significado concreto. A escolha do Leaflet.js justifica-se pelos seguintes motivos:

CRITÉRIO	JUSTIFICATIVA
Licença open source	Leaflet.js é gratuito, sem limites de requisições ou chaves de API pagas (diferente do Google Maps)
Mapa base Esri	Mapa de ruas gratuito, sem necessidade de chave de API, com boa cobertura da Zona Norte do RJ
Leveza	Biblioteca com apenas ~42KB minificada, carrega instantaneamente mesmo em conexões móveis lentas
API simples	Sintaxe intuitiva: L.marker(), L.map(), bindPopup() — fácil de auditar e compreender
Marcadores customizados	Suporte a L.divIcon() para criar marcadores com emoji e cores por tipo de ocorrência

2.3 Por que aplicação web responsiva — e não app nativo?

Esta decisão foi discutida no Pré-Projeto e mantida no protótipo. A plataforma web responsiva apresenta vantagens decisivas para o contexto da Zona Norte:

- Sem barreira de instalação: Basta abrir o link no navegador. Não exige download da loja de aplicativos, aceite de permissões ou espaço de armazenamento.
- Cobertura multiplataforma: Funciona em Android (Chrome), iOS (Safari) e computadores Windows/Mac — com um único código-fonte.
- Perfis distintos, mesmo sistema: O gestor público acessa pelo computador do trabalho; o cidadão acessa pelo smartphone. A responsividade garante experiência adequada em ambos.
- Viabilidade para o protótipo: Construir um app nativo (React Native, Flutter) exigiria ambientes de desenvolvimento complexos e seria inviável como protótipo navegável de uma entrega semestral.

2.4 Arquitetura do arquivo único

O protótipo é estruturado como um único arquivo HTML com três seções internas:

Estrutura interna do arquivo index.html

SEÇÃO 1 — <head>: Importações externas via CDN (Leaflet.js CSS/JS + Google Fonts). Nenhum arquivo externo local necessário. | SEÇÃO 2 — <style>: Todo o CSS da aplicação em uma única tag <style>, organizado por tela. Usa variáveis CSS (--verde-escuro, --azul-alerta, etc.) para consistência visual. | SEÇÃO 3 — <body>: Todas as 7 telas como divs com classe 'tela', controladas por JavaScript. Apenas a tela ativa tem display:flex; as demais têm display:none. Ao final, uma tag <script> contém toda a lógica de navegação, dados simulados e interações.

3. Descrição das Telas

O protótipo do EsponjaRio é composto por 7 telas navegáveis, cada uma correspondendo a um momento específico da jornada dos três perfis de usuário — Cidadão, Técnico/ONG e Gestor Público. As seções a seguir descrevem o propósito, os componentes e o funcionamento técnico de cada tela, detalhando as decisões de interface e as funções JavaScript responsáveis por cada interação.

3.1 Tela de Boas-Vindas — Seleção de Perfil

Tela inicial da plataforma. Apresenta a identidade visual do EsponjaRio e permite que o usuário selecione seu perfil de acesso. Esta tela é estratégica: ela define qual conjunto de funcionalidades será exibido na navegação inferior (bottomnav) ao longo de toda a sessão.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO TÉCNICA
Identidade visual	Gradiente linear verde-escuro para verde-claro com círculos decorativos de fundo em rgba transparente
Seleção de perfil	3 botões (perfil-btn) com ícone emoji, nome e descrição do perfil. Ao clicar chama entrarComo(perfil)
Função entrarComo()	Define perfilAtual, redireciona para o mapa e exibe/oculta itens de nav conforme perfil selecionado
Tipografia	'Syne' 44px bold no logotipo; 'DM Sans' no corpo. Contraste alto sobre fundo escuro

3.2 Tela do Mapa Interativo

Tela principal do sistema. Carrega o mapa real da Zona Norte do Rio de Janeiro usando Leaflet.js com mapa base da Esri (World Street Map), posicionado nas coordenadas -22.8935, -43.2712 (região do Méier/Inhaúma), com zoom 13 — nível ideal para visualizar bairros da Zona Norte com boa granularidade.

COMPONENTE	FUNCIONAMENTO
Mapa Leaflet	Inicializado pela função iniciarMapa() na primeira vez que a tela é exibida (mapaIniciado=false evita reinicialização)
Marcadores	L.divIcon() customizado: círculo colorido com emoji por tipo. Azul escuro=crítico, âmbar=atenção, verde=área verde,
Popups	bindPopup() com HTML customizado: nome, tag colorida, descrição e botão de ação
Filtros	4 botões na barra superior chamam filtrarMapa(tipo). Remove todos os marcadores e re-renderiza apenas os do tipo selecionado
Painel de stats	Div absoluto sobre o mapa (z-index:999) com contadores em tempo real dos dados simulados
FAB Reportar	Botão flutuante laranja (position:absolute, bottom:80px) que aciona irParaReporte()
Dados simulados	6 pontos de alagamento + 3 áreas verdes + 3 potenciais, todos com coordenadas reais da Zona Norte

Coordenadas dos pontos simulados

Todos os 12 pontos georreferenciados foram posicionados em localizações reais e representativas da Zona Norte do Rio de Janeiro:

LOCAL	LATITUDE	LONGITUDE	BAIRRO / TIPO
Rua Dias da Cruz	-22.9028	-43.2720	Méier — Alagamento crítico
Rua Carolina Machado	-22.8745	-43.3385	Madureira — Alagamento crítico

Av. Suburbana	-22.8790	-43.2260	Ramos — Alagamento moderado
Rua Brás de Pina	-22.8510	-43.3050	Penha — Alagamento moderado
Rua Silva Rabelo	-22.8920	-43.2860	Méier — Alagamento crítico
Rua das Oficinas	-22.8650	-43.2730	Inhaúma — Alagamento moderado
Parque de Madureira	-22.8690	-43.3400	Madureira — Área verde ativa
Praça do Méier	-22.9100	-43.2600	Méier — Área verde ativa
Horta Comunitária	-22.8680	-43.2400	Ramos — Área verde ativa
Terreno Av. Lobo Júnior	-22.8500	-43.2900	Penha — Área potencial
Lote Abandonado Guadalupe	-22.9180	-43.3100	Guadalupe — Área potencial
Canteiro Av. Brasil	-22.8750	-43.3200	Irajá — Área potencial

3.3 Tela de Reporte Cidadão

Formulário de registro de ocorrências. Simula o fluxo completo que um cidadão percorreria para reportar um alagamento ou área verde. Todos os campos são funcionais no protótipo.

- Tipo de ocorrência: 4 cards clicáveis (Alagamento, Área Verde Degradada, Área Potencial, Bueiro Entupido). A função selecionarTipo() gerencia o estado visual com a classe CSS 'selecionado'.
- Seleção de bairro: <select> com 10 bairros da Zona Norte. Validação ativa: ao tentar enviar sem bairro selecionado, alerta é exibido.
- Simulação de foto: Clicar na área de foto chama simularFoto(), que alterna entre estado vazio e 'foto adicionada', com mudança visual de cor e ícone.
- Localização GPS: Exibe coordenadas simuladas fixas representando a Zona Norte. Em produção, usaria a Geolocation API do navegador.
- Envio: A função enviarReporte() valida o campo de bairro, gera um ID aleatório (ex: ER-2026-4721) e exibe o modal de confirmação.

3.4 Tela de Meus Reportes — Histórico

Exibe o histórico de reportes simulados do usuário com 3 status distintos: Validado (verde), Em análise (laranja) e Rejeitado (vermelho). Os 5 cards simulados demonstram todos os casos de uso possíveis, incluindo o cenário de rejeição com mensagem explicativa.

Cada card possui: nome do local, endereço e tempo de envio, badge de status com cor correspondente, tipo de ocorrência com emoji, nível de urgência. Ao clicar em qualquer card, o usuário é direcionado ao mapa para visualizar o ponto georreferenciado.

3.5 Tela de Validação Técnica

Tela exclusiva do perfil Técnico/ONG. Apresenta a fila de reportes aguardando validação com painel de contadores no cabeçalho (pendentes, validados hoje, rejeitados). Dois cards de validação demonstram os dois tipos de ocorrência mais comuns: alagamento crítico e área potencial.

- Cada card contém: cabeçalho com título e metadados, preview da foto (simulado com emoji e gradiente), informações técnicas do reporte (localização, urgência, descrição, coordenadas) e botões de ação.
- Ao aprovar ou rejeitar, a função validarReporte() exibe o modal de confirmação específico e reduz a opacidade do card processado para 40%, sinalizando visualmente que foi tratado.
- A borda lateral colorida dos cards diferencia o tipo de ocorrência: roxo para alagamentos, verde para áreas potenciais.

3.6 Tela do Painel do Gestor

Dashboard de indicadores para gestores públicos. É a tela mais rica em dados e a que melhor demonstra o potencial analítico da plataforma. Toda a renderização de dados dinâmicos ocorre pela função animarGestor(), chamada 300ms após a tela ser exibida para garantir transições suaves.

- Card ICVM principal: Exibe o índice 8,4% em tipografia Syne 52px. A barra de progresso anima de 0% a 70% (representando 8,4% de 12% meta) via transição CSS de 1 segundo.
- Grid de 4 stats: Reportes totais (347), Validados/TVR (281/81%), Pontos Críticos (23) e Áreas Verdes Mapeadas (41), cada um com variação mensal.
- Tabela de bairros: Renderizada dinamicamente pelo JavaScript com barras de progresso coloridas por desempenho do ICVM e badges de status.
- Gráfico de barras: Renderizado dinamicamente com 6 meses de dados históricos (Nov a Abr), barras empilhadas por tipo (alagamentos, áreas verdes, potenciais). Altura proporcional ao valor máximo da série.
- Métricas complementares: Tabela com TVR (81% — meta atingida), TMV (58h — dentro da meta ≤72h) e VRB (69/bairro — acima da meta ≥50).

3.7 Tela da Central de Alertas

Tela de comunicação bidirecional entre a plataforma e os usuários. Apresenta 4 alertas simulados com níveis distintos (Crítico, Atenção, Info, Parceria), cada um com barra colorida superior, título, descrição, tags de bairros afetados e horário de emissão.

O alerta de nível Crítico simula integração com o sistema Alerta Rio da Prefeitura, demonstrando o potencial de interoperabilidade da plataforma. O alerta de Intervenção Verde Confirmada exemplifica o ciclo completo: reportes validados → decisão gestora → comunicado público.

4. Fluxo Principal Implementado

O fluxo principal do protótipo demonstra o ciclo completo de uma ocorrência, desde o reporte cidadão até a visualização no painel do gestor:

1. Usuário acessa a plataforma → Tela de Boas-Vindas → Seleciona perfil Cidadão → Redirecionado ao Mapa.
2. No mapa, visualiza pontos de alagamento e áreas verdes. Clica num marcador → Popup com informações detalhadas.
3. Pressiona o botão FAB laranja (☐) ou navega para 'Reportar' → Tela de Reporte.
4. Preenche o formulário: seleciona tipo de ocorrência, bairro, simula foto e localização GPS, descreve a situação.
5. Clica em 'Enviar Reporte' → Sistema valida campo obrigatório (bairro) → Gera ID único → Exibe modal de confirmação.
6. Usuário acessa 'Meus Reportes' → Visualiza histórico com status de cada ocorrência enviada.
7. Técnico (perfil alternativo) acessa 'Validar' → Analisa ficha técnica do reporte → Aprova ou Rejeita.
8. Gestor (perfil alternativo) acessa 'Painel' → Visualiza ICVM, tabela de bairros, gráfico e métricas complementares.
9. Qualquer perfil pode acessar 'Alertas' → Visualiza comunicados por nível de criticidade.

5. Implementação das Métricas

5.1 Índice de Cobertura Verde Monitorada (ICVM) — Métrica Principal

Fórmula do ICVM

ICVM = (Áreas Verdes Validadas [m²] ÷ Área Total Mapeada [m²]) × 100 No protótipo: ICVM = (Soma das áreas validadas nos dados simulados ÷ Área total dos 5 bairros piloto) × 100 = 8,4% A barra de progresso no Painel do Gestor representa graficamente: 8,4% ÷ 12% (meta) = 70% da meta atingida.

5.2 Métricas Complementares implementadas no painel

MÉTRICA	FÓRMULA	VALOR SIM.	META
TVR — Taxa de Validação	(Reportes Validados ÷ Total) × 100	81%	≥ 70%
TMV — Tempo Médio Valid.	Somatório tempos ÷ Total validados	58 horas	≤ 72h
VRB — Volume por Bairro	Contagem de reportes por bairro	69/bairro	≥ 50
ICVM por bairro	Área verde válida ÷ Área do bairro	5,9%–14,2%	≥ 12%

6. Decisões de Design Visual

6.1 Paleta de Cores

A paleta foi construída em torno do verde — referência direta à natureza, às áreas verdes e ao conceito de cidade esponja — com tons de azul para elementos informativos e de gestão, e laranja/vermelho para alertas e urgência:

VARIÁVEL CSS	HEX	USO
--verde-escuro	#1B4332	Topbar, fundo de elementos primários, texto de destaque
--verde-medio	#2D6A4F	Botões primários, bordas de destaque, cabeçalhos
--verde-claro	#52B788	Acentos, hover states, marcadores de área verde
--verde-menta	#95D5B2	Texto sobre fundo escuro, barras de progresso
--verde-suave	#D8F3DC	Fundos de caixas informativas, shading de tabelas
--azul-alerta	#2D6A4F	Painel do gestor, marcadores de alagamento crítico
--laranja	#E76F51	Botão FAB, alertas críticos, urgência alta

--branco	#FAFFF8	Fundo geral — levemente esverdeado, não branco puro

6.3 Componentes visuais recorrentes

- Topbar: altura fixa de 56px, fundo verde-escuro, logo à esquerda e ações à direita. Consistente em todas as telas.
- Bottomnav: altura fixa de 60px, fundo verde-escuro, 4 ou 5 itens dependendo do perfil. Item ativo destacado com cor menta e barra superiores de 2px.
- Cards: border-radius 14px, box-shadow suave (var(--sombra)), hover com translateY(-2px) para feedback tátil.
- Badges de status: background colorido em baixa opacidade com texto na cor correspondente — padrão semáforo (verde/amarelo/vermelho).
- Modais: overlay com backdrop-filter blur + animação popIn cubic-bezier para entrada suave.

7. Limitações do Protótipo e Evoluções para Produção

7.1 Limitações conhecidas do protótipo

Por tratar-se de um protótipo navegável acadêmico, algumas funcionalidades são simuladas ou simplificadas:

- Persistência de dados: Os reportes enviados pelo cidadão existem apenas em memória durante a sessão. Ao recarregar a página, os dados se perdem. Em produção, seria necessário banco de dados (PostgreSQL, MongoDB) e API REST ou GraphQL.
- Autenticação de usuários: O sistema simula perfis pela tela de seleção, sem login real. Em produção, exigiria autenticação via JWT, OAuth2 (Google/Gov.br) ou sistema próprio.
- Upload de fotos: A função simularFoto() apenas alterna um estado visual. Em produção, usaria a File API do HTML5 com upload para armazenamento em nuvem (AWS S3, Firebase Storage).
- GPS real: As coordenadas são fixas no protótipo. Em produção, usaria navigator.geolocation.getCurrentPosition() da Geolocation API.
- Notificações push: Simuladas como alertas estáticos. Em produção, usariam a Push API do navegador (Service Workers) ou Firebase Cloud Messaging.

7.2 Roadmap para versão de produção

FASE	COMPONENTE	TECNOLOGIAS SUGERIDAS

Fase 1	Backend e banco de dados	Node.js + Express + PostgreSQL + Prisma ORM
Fase 1	Autenticação segura	JWT + bcrypt + OAuth2 (Gov.br / Google)
Fase 2	Upload de fotos e GPS real	File API + AWS S3 + Geolocation API
Fase 2	API REST documentada	OpenAPI 3.0 / Swagger
Fase 3	Notificações push reais	Firebase Cloud Messaging + Service Workers
Fase 3	Integração Alerta Rio	API pública da Prefeitura do Rio / INEA
Fase 4	App mobile nativo	React Native (código compartilhado web/mobile)
Fase 4	Dashboard avançado	Chart.js / D3.js com dados em tempo real

8. Como Abrir e Navegar o Protótipo

8.1 Requisitos

Nenhum software adicional é necessário além de um navegador web moderno. O protótipo funciona em:

- Google Chrome (versão 90 ou superior) — recomendado• Mozilla Firefox (versão 88 ou superior)
- Microsoft Edge (versão 90 ou superior)
- Safari no iOS (versão 14 ou superior)
- Chrome no Android (versão 90 ou superior)

8.2 Passo a passo para abrir

10. Localize o arquivo index.html na pasta de entrega.
11. Clique duas vezes no arquivo — ele abrirá automaticamente no navegador padrão.
12. Aguarde o carregamento do mapa (requer conexão com internet para o mapa base e fontes Google).

Na tela de boas-vindas, selecione o perfil desejado para iniciar a navegação. **8.3 Roteiro de demonstração sugerido**

Sequência recomendada para apresentação ao professor (aprox. 8 minutos)

1. Abra o arquivo e mostre a tela de boas-vindas (30s). 2. Entre como Cidadão → explore o mapa, clique em 2-3 marcadores para ver popups, teste os filtros (2min). 3. Acesse Reportar → preencha o formulário completo, simule foto, envie e mostre o modal de confirmação (2min). 4. Acesse Meus Reportes → destaque os 3 status diferentes (30s). 5. Volte ao início, entre como Técnico → mostre a fila de validação, aprove um reporte (1min). 6. Volte ao início, entre como Gestor → mostre o painel com ICVM animado, tabela de bairros e gráfico (1min). 7. Acesse Alertas → destaque os 4 tipos de comunicado (30s).

9. Conexão entre o Protótipo e os ODS

ODS 11 — Cidades Sustentáveis	Meta 11.b: Políticas de resiliência climática	Mapeamento colaborativo de pontos de alagamento e áreas verdes orienta políticas públicas de infraestrutura verde
ODS 11 — Cidades Sustentáveis	Meta 11.7: Acesso a espaços verdes	Cadastro e monitoramento de áreas verdes existentes e potenciais, com dados públicos acessíveis a qualquer
ODS 9 — Inovação	Meta 9.c: Acesso universal à TIC	Plataforma web responsiva sem necessidade de instalação, acessível por smartphones de
ODS 9 — Inovação	Meta 9.b: Inovação tecnológica	Uso de dados cidadãos georreferenciados para tomada de decisão pública — modelo de smart city acessível
ODS 16 — Instituições eficazes	Meta 16.6: Instituições transparentes	Painel público de indicadores (ICVM, TVR, TMV) permite auditoria cidadã da atuação do poder público

10. Considerações Finais

O protótipo do EsponjaRio demonstra de forma concreta e navegável como uma plataforma digital pode ser colocada a serviço da sustentabilidade urbana e da equidade territorial. As decisões técnicas foram todas orientadas por critérios de acessibilidade, portabilidade e clareza — valores centrais para uma solução que se propõe a servir uma população diversa, com diferentes níveis de letramento digital, em uma região historicamente negligenciada pelas políticas públicas.

O arquivo único HTML com mapa real georreferenciado, 7 telas navegáveis, 3 perfis de usuário, dados simulados da Zona Norte, métricas implementadas e animações funcionais representa um protótipo de alta fidelidade que vai além do mínimo exigido pelo roteiro — demonstrando não apenas a viabilidade técnica da proposta, mas sua relevância social e seu potencial de impacto real.

11. Referências Bibliográficas

AGAFONKIN, Vladimir. Leaflet.js: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Versão 1.9.4. 2024. Disponível em: https://leafletjs.com. Acesso em: abr. 2026.

ESRI. World Street Map. 2026. Mapa base utilizado no mapa interativo do protótipo. Disponível em: https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer. Acesso em: out. 2026.

GOOGLE. Google Fonts: Syne e DM Sans. 2024. Fontes tipográficas utilizadas na interface do protótipo, carregadas via CDN. Disponível em: https://fonts.google.com. Acesso em: abr. 2026.

MDN WEB DOCS (Mozilla). Geolocation API. 2024. Referência técnica sobre a API de geolocalização do navegador, utilizada como base para o módulo de GPS do protótipo. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Geolocation_API. Acesso em: abr. 2026.

MDN WEB DOCS (Mozilla). Responsive Design. 2024. Conceito e boas práticas de design responsiv aplicados na construção da plataforma web. Disponíve em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design. Acesso em: abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Base conceitual dos ODS 9 e ODS 11 que orientam o projeto. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: abr. 2026.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Sistema Alerta Rio: Monitoramento de Chuvas e Alertas. Rio de Janeiro: Centro de Operações Rio, 2024. Sistema público de monitoramento referenciado no módulo de alertas da plataforma. Disponível em: http://alertario.rio.rj.gov.br. Acesso em: abr. 2026.